

第 1 题 高分子化学 (26 分, 占 13%)

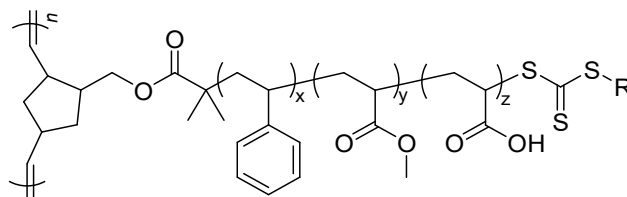
来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第4题

1-1 正离子聚合 在三氟化硼作为引发剂下, 重氮甲烷可发生聚合, 得到一种结晶性很好的高分子化合物 **A**。

1-1-1 写出高分子化合物 **A** 的名称。

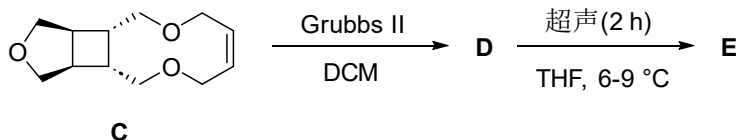
1-1-2 指出其结晶性好的主要原因。

1-2 活性聚合 研究人员通过 RAFT (可逆加成-断裂链转移自由基聚合) 和 ROMP (开环烯烃复分解聚合) 联用的方法制得了接枝嵌段聚合物 **B**, **B** 的结构如下图所示。



画出制备聚合物 **B** 需要的所有单体的结构简式。

1-3 机械力高分子 2021 年, 某课题组开发了一种通过机械力实现高 T_c 聚合物向低 T_c 聚合物转化的方法(提示: T_c 指聚合上限温度, 即在特定单体浓度聚合反应中单体与其聚合物达到平衡时的温度, 对应高分子无法在高于这一温度下生成, 是聚合单体的固有性质)。聚合反应如下图所示, 单体 **C** 在 Grubbs II 催化剂的作用下发生开环烯烃复分解聚合得到高 T_c 聚合物 **D**, **D** 在超声处理下会转化为低 T_c 聚合物 **E**。



1-3-1 指出低 T_c 聚合物的主要优点(写出一点即可)。

1-3-2 画出聚合物 **D** 的结构简式(不要求封端结构与立体化学)。

1-3-3 研究人员通过核磁共振氢谱的方法确定了聚合物 **E** 的结构, 结果如下图所示, 据此完成以下问题。

D

E

X

1-3-3-1 画出聚合物 **E** 的结构示意图(不要求封端结构与立体化学)。

1-3-3-2 指出上图中标记为 **X** 的核磁共振氢谱峰的归属。

1-3-3-3 研究人员观察到聚合物 **D** 中双键主要为 *E* 构型, 据此推测聚合物 **E** 中双键的构型以____(选填: *Z* / *E*)构型为主。

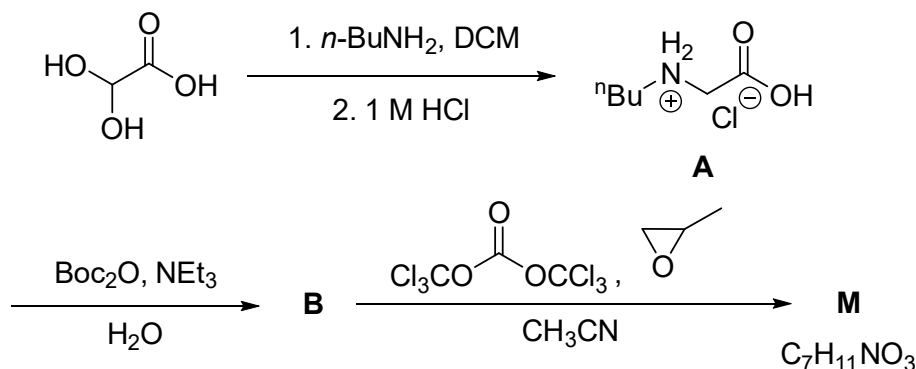
1-3-3-4 随着对聚合物 **D** 超声的进行, 反应体系的数均分子量逐渐____(选填: 增大/减小/不变)。

第 2 题 聚肌氨酸的合成 (24 分, 占 10%)

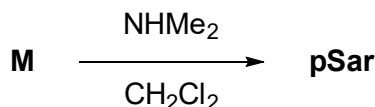
来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第7题

聚肌氨酸(pSar)是一种水溶性较好的聚多肽, 有望成为聚乙二醇(PEG)的替代品, 其可通过单体 **M** 的开环聚合(ROP)快速可控地合成。

2-1 下图给出了 **M** 的合成路线, 画出 **B**、**M** 的结构, 并给出由原料到 **A** 经历的关键中间体。(提示: 原料与 $n\text{-BuNH}_2$ 的投料比为 2 : 1, 反应过程中有气体生成)



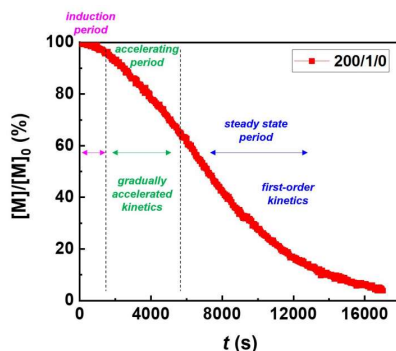
2-2 传统开环聚合条件如下图所示, 但该方法存在聚合速率慢、所得聚合物分子量低等问题, 近日有研究人员开发了有望提高聚合速率的方法, 其核心是向体系中引入羧酸 RCOOH , 羧酸可同时作为氢键给体和氢键受体, 催化反应进行。



2-2-1 根据反应条件画出 pSar 的结构(聚合物需考虑封端)。

2-2-2 以乙酸为例, 画出羧酸催化条件下反应经历的前两个关键过渡态。

2-2-3 下图给出的是不加入羧酸催化剂、 $[M]_0 : [n\text{-BuNH}_2]_0 = 200 : 1$ 的条件下 $[M]/[M]_0$ 随时间的变化关系曲线($[M]_0$ 是单体的初始浓度, $[M]$ 是单体的实时浓度), 从图中可以看出反应会先经历一段诱导期(阶段 I), 而后逐渐加速(阶段 II), 最终趋于稳定(阶段 III, 即符合一级动力学行为)。而若加入羧酸催化剂, 聚合反应将不存在诱导期。结合上述信息, 推测不加入羧酸时存在诱导期的原因。



2-3 动力学实验表明上述聚合反应对单体 **M** 为一级反应, 速率方程可写作: $r = k_{\text{obs}}[M]$, 实验表明 k_{obs} 与羧酸催化剂浓度、反应溶剂等因素相关, 分别解释下列现象。

2-3-1 k_{obs} 随羧酸催化剂浓度并非单调变化, 随浓度增加, k_{obs} 先增大、而后又有所减小。

2-3-2 在不同溶剂中的动力学研究表明, 在其它条件相同的情况下, 有 $k_{\text{obs}}(\text{CH}_2\text{Cl}_2) > k_{\text{obs}}(\text{CH}_3\text{CN}) > k_{\text{obs}}(\text{DMSO})$ 。

第 3 题 “纸寿千年”？（24 分，占 12%）

来源：第39届 · 模拟试题17 · 原第4题

宣纸是中国纸张的代表品种，主要由青檀树皮纤维和沙田稻草纤维混合制备而成，被广泛用于传统书画创作及书画装裱修裱，素有“纸寿千年”的美誉，是世界文化遗产中的瑰宝。然而，这也使人们不禁要问：宣纸是否真的能拥有一千年的寿命呢？

3-1 纸张的主要成分是由 β -1,4-葡萄糖苷键连接而成的纤维素，画出纤维素的结构。

3-2 纸张的力学性能与纸张中纤维素的平均聚合度 DP 密切相关，一般认为，当 DP 降至 200 ~ 300 时，纸张就几乎完全失去了力学性能。据此，可以推导出计算纸张纤维素降解速率的方法，得到 DP 与降解时间 t 的关系式。

3-2-1 记 N 为单体总数(包含已聚合和未聚合的单体)， x 为糖苷键总数，直接写出 x 关于 N 与 DP 的表达式。

3-2-2 近似认为所有键等同，降解反应(其速率表示为 $-dx/dt$)对糖苷键的级数为 1。结合合理近似，证明降解后的聚合度 DP_t 、初始聚合度 DP_0 、降解速率常数 k 、降解时间 t 之间满足以下关系式（提示：当 n 非常小时， $\ln(1+n) \approx n$ ）：

$$\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$$

3-3 理论上，在得到 **3-2-2** 的关系式后，只要通过实验测定 DP_0 与给定时间后的 DP_t 便可以推得纸张寿命。使用粘度法测定 DP 时，需要选择合适的溶剂。

3-3-1 指出哪一种分子间相互作用力主要导致了纤维素一般情况下不易溶于普通溶剂。

3-3-2 文献指出，用铜乙二胺溶液可以溶解纤维素。说明原因。

3-4 研究表明，纸张的降解反应满足 *Arrhenius* 公式。通过升高温度可提升纸张降解反应速率。对特净皮宣纸进行了降解实验，得到以下实验数据：

特净皮宣纸	DP
降解前	1530
100 °C 降解 20 天	1180
80 °C 降解 40 天	1318
60 °C 降解 16 周	1437

如果认为当 $DP_t = 300$ 时纸张损毁，计算 20 °C 下特净皮宣纸的寿命，并根据计算结果指出，在以上实验环境中，常温下特净皮宣纸“纸寿千年”是否属实。

3-5 植物纤维的主要成分是纤维素，但其中还有一定量木质素的存在，木质素很可能会影响宣纸溶液的粘度，使用粘度法测定纤维素的 DP 时，需排除木质素的干扰。将木质素含量不同的纤维素-木质素混合物溶于铜乙二胺溶液中，测定其特性粘度 $[\eta]$ ，得到以下实验数据：

木质素含量(%)	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0
$[\eta](\text{mL/g})$	561.1	560.0	558.6	557.1	555.8	550.8	540.2

已知 $DP^{0.905} = 0.75[\eta]$ ($[\eta]$ 单位为 mL/g)，根据以上实验数据，计算对于该纤维素，木质素导致的 DP 测定的相对误差达到 -1.5% 时的木质素含量。

第 4 题 刺激响应聚合物 (16 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第7题

由亲水链段与疏水链段共同组成的聚合物往往在水溶液中具有易组装性。当在聚合物链段中引入刺激响应基团时, 就可以很方便的向生物体内输送药物或是进行纳米级标记。2018 年, 来自清华大学的课题组合成了如下高分子, 并发现其可用于癌症的治疗。

4-1 研究人员首先合成了高分子 **A**, **A** 经处理后得到离子化合物 **B**, 随后进一步转化为 **C**, **C** 含有偶氮结构。画出 **A**、**B**、**C** 的结构。



4-2 **C** 在水溶液中可以自发聚集为球, 画出其结构。提示: 可以将不同链段缩略为不同形状的线。

4-3 若将 **B** 先用如下化合物 **X** 处理, 再与 N, N-二甲基苯胺反应, 可以得到无规聚合物 **D**。



4-3-1 画出 **D** 的结构。

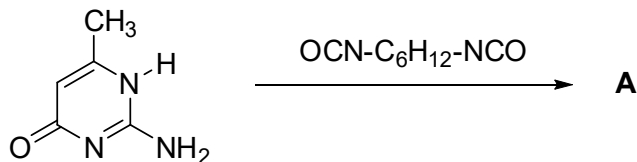
4-3-2 解释为什么在用 **X** 处理 **B** 后, 还需要使用 N, N-二甲基苯胺与之反应。

4-3-3 偶氮还原酶是实体肿瘤缺氧的重要生物标志物之一, 根据这一特点, 聚合物 **D** 可以标记肿瘤所在位置。在偶氮还原酶的作用下, **D** 发生裂解, 得到三种化合物, 其中一种可以发出荧光。画出 **D** 裂解产生的三种化合物, 并指出哪个可以发出荧光。

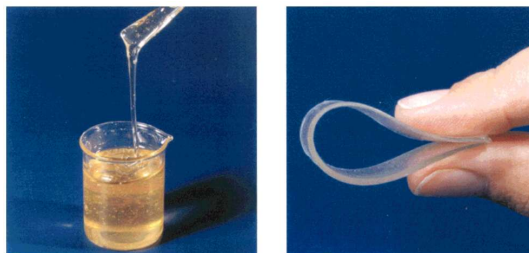
第 5 题 (14 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题22 · 原第6题

2000 年, E. W. Meijer 教授报道了如下反应:



研究表明, **A** 与 HO-**X**-OH 的反应导致材料性能发生了巨大的变化。具有羟基端基的 HO-**X**-OH 是一种粘性液体 (图左), **B** 则是一种弹性固体 (图右), **C** 的性质则与 HO-**X**-OH 类似。



5-1 **X** 是由何种单体聚合后氢化得到的?

5-2 画出 **A-C** 的结构(**X** 使用缩写, 不必示出完整结构)。

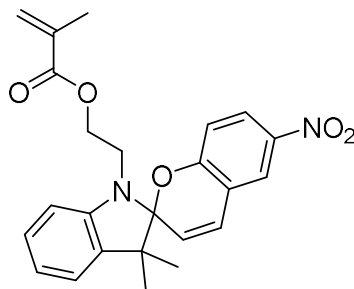
5-3 结合图示解释 **B** 特殊性质的原因。

5-4 将 **B** 溶解在氯仿中, 会得到一种高粘性溶液, 若向该溶液中加入少量的三氟乙酸, 粘度则会大幅下降, 解释这一实验事实。

第 6 题 细乳液聚合制备光致变色胶体粒子 (5 分, 占 3.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第3题

通过细乳液聚合可制得光致变色胶体粒子。制备过程中, 首先将 AIBN(偶氮二异丁腈)、螺吡喃衍生物 SPMA、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯在助乳化剂(正十六烷)的作用下混合均匀, 再加入至溶解了十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)的去离子水中, 在搅拌后用超声处理形成了较稳定的乳液。细乳化后所得溶液于 75 °C 下反应 3 小时, 可得到无色透明的光致变色胶体粒子溶液。



SPMA

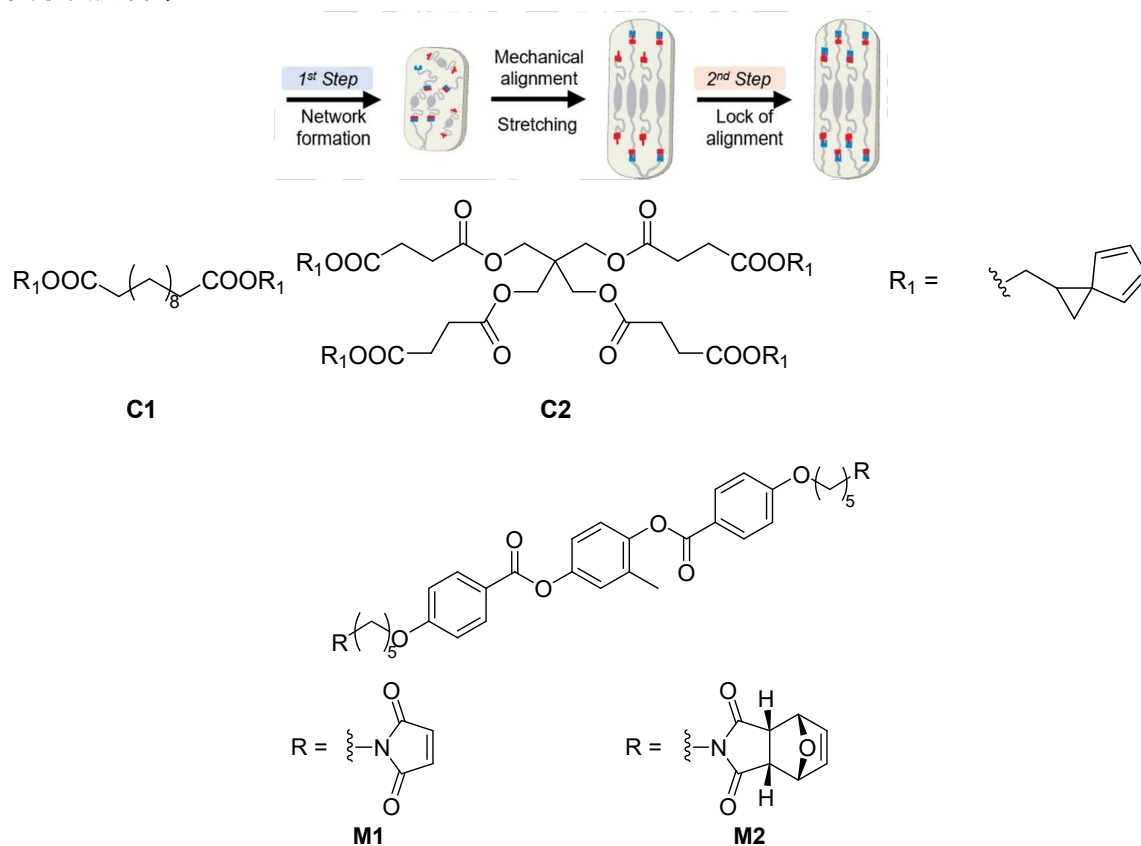
6-1 指出 AIBN 的作用, 并画出所得聚合物的结构 (无需考虑封端)。

6-2 上述溶液在紫外光(365 nm)照射下会呈现红色荧光, 当继续用可见光(525 nm)进行照射, 又能恢复到初始的无荧光状态。解释光致变色的原理。

第 7 题 液晶网络的制备 (8 分, 占 4.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题3 · 原第2题

在液晶网络中, 聚合物链段在交联网络内有序排列、取向均一。此类聚合物的制备一般要经过两次交联, 在进行初步交联后通过施加外力使得液晶基元取向长程有序, 而后再进行二次交联固定构象。



7-1 在制备液晶网络时加入了 0.075 mmol **C1**、0.075 mmol **M1**、0.011 mmol **C2**、0.006 mmol **M2**。首先将混合物于室温下进行初步交联, 拉伸后再在真空条件下加热至 70 °C 进行二次交联。分别写出两次交联的反应式 (单体结构可适当简化), 并写出交联过程中发生的反应类型。

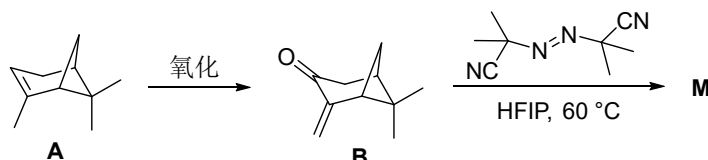
7-2 指出液晶网络中的刚性链段与柔性链段, 并分析主要的链间相互作用。

第 8 题 自由基聚合 (15 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题4 · 原第7题

8-1 在自由基聚合的条件下, 以丙烯为单体只能得到分子量较低的聚合物, 而以甲基丙烯酸甲酯为单体则能得到高分子量聚合物。思考二者链增长和链转移速率的相对大小, 解释上述现象的原因。

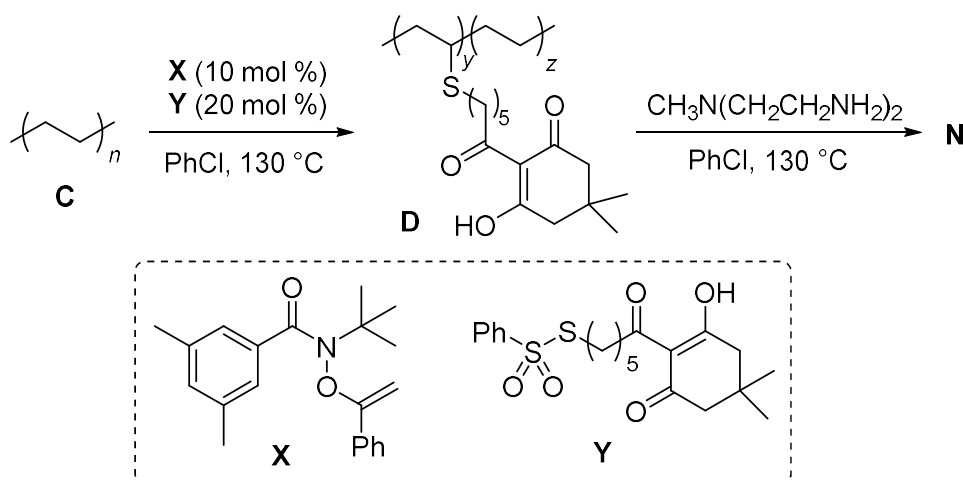
8-2 α -蒎烯(结构如下图所示, 记为 **A**)很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物; 若将其氧化成不饱和酮 **B**, 则可以通过自由基聚合得到高分子量聚合物 **M**, 反应如下图所示。



8-2-1 除了 **8-1** 所涉及的原因, 还有什么因素导致了 α -蒎烯很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物?

8-2-2 研究表明, 高分子 **M** 的主链含有两种不同结构的重复单元, 画出 **M** 的结构(不要求封端的结构)。

8-3 近日 *Leibfarth* 课题组报道了一种聚乙烯官能团化的方法, 该方法可以实现聚乙烯链的后修饰以及交联, 反应如下图所示。



8-3-1 研究表明, 在经历了上述官能团化反应后, 相比于聚乙烯 **C**, 高分子 **D** 的分子量分布变宽, 解释原因。

8-3-2 **D** 在胺类化合物的作用下可发生交联得到高分子 **N**, 画出 **N** 的结构。

有机部分可能用到的缩写: Me 为甲基; Et 为乙基; Ph 为苯基; *t*-Bu 为叔丁基; Bn 为苄基;

toluene 为甲苯; CSA 为樟脑磺酸; TBS 为叔丁基二甲基硅基; NBS 为 N-溴代琥珀酰亚胺; THP 为 2-四氢吡喃; TFA 为三氟乙酸; DMF 为 N,N 二甲基甲酰胺; HFIP 为六氟异丙醇。

第 9 题 二茂铁片段的力响应（13 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第6题

9-1

9-2

9-2-1

9-2-1-1

9-2-1-2

9-2-2

9-2-2-1

9-2-2-2

第 10 题 生命化学中的核心物质（27 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第6题

10-1

10-2

10-2-1

10-2-2

10-3

10-3-1

10-3-2

10-3-3

10-3-4

10-4

10-4-1

10-4-2

第 11 题 碱基的非常规配对与 DNA 水凝胶（14 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第6题

11-1

11-2

11-3

第 12 题 想起四重氢键（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第3题

12-1

12-1-1

12-1-2

12-2

12-2-1

12-2-2

12-2-3

第 13 题 共价有机框架材料（11 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题24 · 原第2题

13-1

13-2

13-3

13-3-1

13-3-2

13-3-3

13-3-4

第 14 题 基于动态共价键的聚合物（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第6题

14-1

14-1-1

14-1-2

14-2

14-2-1

14-2-2

14-1-2

第 15 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第13题

15-1

15-1-1

15-1-2

15-2

第 16 题 （16 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第9题

16-1

16-2

16-3

16-3-1 16-2

16-3-2

16-3-3

16-4

16-4-1

16-4-2

16-4-3

第 17 题 螺旋高分子（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题14 · 原第6题

17-1

17-2

17-3

第 18 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第3题

18-1

18-2

18-3

第 19 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第5题

19-1

19-2

19-3

第 20 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第8题

20-1

20-2

20-3

第 21 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第3题

21-1

21-1-1

21-1-2

21-2

第 22 题 自由基聚合产物的放射性检测（7 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第4题

22-1

22-2

第 23 题 一种可修复形状记忆材料（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第7题

23-1

23-2

23-3

23-4

第 24 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第6题

24-1

24-2-1

24-2-2

24-2-3

24-3

24-3-1

24-3-2

24-3-3

第 25 题 卤键与聚合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第7题

25-1

25-2

25-3

25-4

第 26 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第8题

26-1

26-2

26-3

26-4

第 27 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第4题

27-1

27-2

27-3

27-4

27-5

第 28 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第4题

28-1

28-2

28-3

28-4

第 29 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第3题

29-1

29-2

第 30 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第3题

30-1

30-2

30-3

30-4

第 31 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第2题

31-1

31-1-1

31-1-2

31-2

31-2-1

31-2-2

第 32 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第6题

32-1

32-1-1

32-1-2

32-1-3

32-1-4

32-2

32-2-1

32-2-2

第 33 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第8题

33-1

33-2

33-3

第 34 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第4题

34-1

34-2

34-2-1

34-2-2

34-2-3

34-2-4

第 35 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第7题

35-1-1

35-1-2

35-1-3

35-2

第 36 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第7题

36-1

36-2

36-2-1

36-2-2

36-2-3

36-3